

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	MUCA COPATARICA ZBIRA PODATKE
Tema (glede na področje RIN)	<u>1. Računalniški sistemi</u> <u>2. Podatki in analiza</u> <u>3. Algoritmi in programiranje</u> - Omrežja in internet - Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Otroci spoznajo pravljico Muca Copatarica ob knjigi in ob animiranem filmu (digitalno) ter primerjajo obe verziji zgodbe. Nato ilustracije iz slikanice razvrstijo v pravi vrstni red in ugotavljajo razplet zgodbe ob menjavi posameznih delov zgodbe. Otroci pripovedujejo o lastnih copatih, zbirajo podatke (copatke) jih razvrščajo po barvi, primerjajo copate deklic in dečkov ter nazadnje poskušajo glede na spoznanja ugotoviti komu pripadajo copati, ki si jih izposodimo od otrok iz sosednje skupine.
Ključne besede	<i>podatki, analiza, copati</i>
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	vrtec Jelka, Ljubljana BOBNAR Mirja, BRODARIČ Monika, KOCMAN Tomaž

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	vrtec, II. starostno obdobje
Predznanje (OBD1 in OBD2)	Predznanje ni potrebno.
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r),

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Otroci spoznajo pravljico Muca Copatarica v knjižni obliki in v obliki animiranega filma ter med seboj primerjajo obe različici. Nato ilustracije postavijo v kronološki vrstni red in ob njih obnovijo zgodbo. Razvrščajo in urejajo svoje copate glede na ključne lastnosti (število, barva, vzorci ...).
Učni cilji (operativni) :	Računalniški sistemi - Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju. Podatki in analiza - Otrok razume, kaj so podatki. - Otrok razume, kako zbiramo podatke. - Otrok razume, da podatke lahko posredujemo naprej. - Otrok pozna načine prikazovanja podatkov. - Otrok na podlagi zbranih podatkov razmišlja o napovedi lastnostih novega podatka. Algoritmi in programiranje - Otrok pri vsakdanjih aktivnostih prepozna zaporedje korakov za doseganje ciljev.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	- projektno učenje, - izkušensko učenje, - sodelovalno učenje, - aktivno učenje.
Material	- slikanica Peroci, E. (2024). <i>Muca Copatarica</i>. Mladinska knjiga, - kratki animirani film <i>Muca Copatarica</i> (https://bsf.si/sl/film/muca-copatarica/) ali alternativno zvočna pravljica. - otroški copati, - vreča ali škatla,



	- dva obroča, - barvni in beli listi, pisala, - igra "Kakšne barve so copati muce Copatarice?" (priloga).
Koraki izvedbe aktivnosti	Slikanica Muca Copatarica (20 min) - Otrokom preberemo slikanico Muca Copatarica. - Po prebiranju slikanice otroci razvrstijo ilustracije iz slikanice v prav vrstni red. Ob tem se z njimi pogovarjamo o pomenu pravega vrstnega reda, pomenu nezamenljivosti in sami zgodbi, če bi bile slike zamenjane. Animirani film Muca Copatarica (30 min) - Otroci si ogledajo kratki animirani film Muca Copatarica. - Po ogledu animiranega filma se z otroki pogovarjamo o razlikah med knjigo (analogno različico) in animiranim filmom (digitalno različico zgodbe). Poudarek damo na prednostih in slabosti obeh različic. - Če nimamo dostopa do animiranega filma, ga lahko nadomestimo z zvočno pravljiico. Zbiranje copat (20 min) - Vsak otrok predstavi svoje copate, tako da prosto pripoveduje o njihovi barvi, elementih, ki so narisani na njih, materialu iz katerih so narejeni, o tem kdo in kje so bili kupljeni, zakaj so mu všeč ... - Po predstavitvi copat, le te zberemo v eno vrečo. Prikazovanje podatkov o copatih (20 min) - Na sredino kroga položimo liste v različnih barvah. - Otroci si podajajo vrečo s copati, jih miže izžrebajo ter položijo na list enake barve. - Opazujemo razvrščene copate ter skupaj ugotavljamo katerih copat imamo največ ter katerih najmanj ali nič. Shranjevanje podatkov o copatih (10 min) - Ko zaključimo s prejšnjo dejavnostjo, otroke povprašamo kako bi naše ugotovitve lahko "shranili" saj bi si naše copate seveda želeli obuti nazaj. - Izhajamo iz idej otrok in smo pripravljeni na različne možnosti, npr. posamezne copate narišemo na list, namesto vsakega para dodamo eno kocko, piko ali, če otroci to že znajo, zapišemo s številko. Prikazovanje podatkov o copatih (30 min) - Otroci so bili že deležni prikazovanja in preoblikovanja podatkov, ko so copate razvrstili glede na barve ter nato posamezne copate zabeležili na drug način (npr. kockami). - Tokrat, copate ponovno razdelimo, a tokrat v dva obroča, glede na spol otroka, ki jih nosi. Tako smo iz enake baze podatkov (naši copati) prikazali nove podatke.



	- Z otroki opazujemo obe nastali množici ter iščemo podobnosti in razlike med njima (barve, vzorci, število ...). Dane priložnosti izkoristimo tudi za razbijanje stereotipov. Sklepanje in modeliranje podatkov o copatih (30 min) - Od otrok v sosednji skupini si izposodimo pet parov copat. - Z otroki si jih ogledamo posamezne pare copat in glede na opažanja (podatkov), ki smo jih dobili od predhodnih dejavnosti z našimi copati, poskušamo ugotoviti komu pripadajo ti copati. Poskušamo ugotoviti spol otroka ter kaj ima rad, kaj mu je všeč ... Naša predvidevanja zabeležimo na list poleg copat. - V sobo povabimo bosonoge lastnike copat ter si skupaj pogledamo naša predvidevanja, lastniki copat pa povedo ali so bile naše ugotovitve pravilne ali napačne. Kakšne barve so copatki muce Copatarice (20 min) - Ta dejavnost je mišljena kot dopolnitev in nadgradnja za starejše, predšolske otroke saj vključuje precej zahtevno urejanje podatkov in sklepanje na podlagi podanih informacij. - V vasi je <i>pet hiš</i> v kateri živijo <i>štirje otroci</i> ter <i>muca Copatarica</i>. Vsak od njih ima <i>copatke drugačne bare</i>. Otroci morajo najprej razporediti hiše po vrsti, pri tem si pomagajo z numeričnim zapisom ali s pripadajočimi pikami. Nato jim prebiramo navodila, otroci pa poskušajo priti do prave rešitve. Navodila prebiramo toliko časa, dokler se z otrokom ne prepričamo, da so vsi pogoji izpolnjeni.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Evalvacija zastavljenih ciljev <i>Otrok razume, kaj so podatki.</i> V debriefingu otroci niso znali razložiti besede podatki, temveč so odgovorili z rimo "dodatki". To je pričakovano, saj strokovno izrazje v izvedbi ni bilo uporabljeno in razloženo. Klju temu so otroci skozi različne aktivnosti spoznali, da podatki predstavljajo informacije o različnih stvareh, v našem primeru o copatih. Skozi zbiranje, urejanje in analiziranje copat so razumeli, da imajo podatki lastnosti, ki jih je mogoče opazovati in primerjati. <i>Otrok razume, kako zbiramo podatke.</i> Dejavnosti, kot so zbiranje copat v vrečo, opisovanje copat in kasnejše razvrščanje po barvi, so otrokom omogočile, da so praktično izkusili postopek zbiranja podatkov. <i>Otrok razume, da podatke lahko posredujemo naprej.</i> Otroci so preko različnih dejavnosti shranjevali podatke o copatih, npr. s pisanjem prešteti copat, ki smo jih razvrstili po barvah. Tudi v debriefingu so otroci še vedno
-------------------	--



	znali povedati, da smo na ta način zapisali število copat in ga ohranili tudi po tem, ko smo si copate že obuli nazaj. Deljenje podatkov je prišlo do izraza tudi pri dejavnosti s sosednjo skupino, kjer so otroci predajali svoja sklepanja o lastnikih copat ter prejete podatke primerjali z resničnostjo. <i>Otrok pozna načine prikazovanja podatkov. Otrok pozna načine osnovnega preoblikovanja podatkov.</i> Otroci so podatke prikazovali na več načinov: z razvrščanjem copat na barvne liste, s številčnimi oznakami količin in z dvema obročema (rdečim in modrim) za primerjavo po spolu. Ti načini prikazovanja podatkov so bili otrokom razumljivi in so jih uporabljali brez težav. S tem so hkrati spoznavali različne načine prikazovanja podatkov in preoblikovanja le teh na osnovi enako izvirne baze podatkov. <i>Otrok na podlagi zbranih podatkov razmišlja o napovedi lastnosti novega podatka.</i> Otroci so aktivno napovedovali lastnosti copat iz sosednje skupine na podlagi že zbranih informacij. Pri tem so uporabljali predhodno zbrane podatke o copatih ter prepoznavali vzorce.
Refleksija z učečimi se	Otroci so bili skozi celotno dejavnost zelo motivirani, dejavnost so z veseljem spremljali in v njej aktivno sodelovali. V veliki meri je k temu pripomoglo to, da je bila dejavnost formirana okoli znanega motiva muze Copatarice, hkrati pa so bili zaradi uporabe njihovih copat v dejavnost tudi sami osebno vključeni. Pri pogovoru z otroki so ti jasno izrazili, da jim je bil animirani film bolj všeč, kot slikanica, kot razloge pa so navedli dodatne komične prizore (npr. ko copat pade v akvarij), ker "je v filmu več slik" in ker "otroci se ne premikajo" v slikanici. Iz sledečega je tudi razvidno, da otroci ločijo med glavnimi razlikami med knjižno izvedbo ter animiranim filmom. Znajo povedati tudi, da za knjižno izvedbo potrebujemo knjigo, medtem ko za animirani film potrebujemo televizijo ali "gremo v kino". Za slednjega vedo povedati, da je tam velik "plakat" ter "zadaj je ena kamera in tja pošilja slike". Tako da lahko sklepamo, da poznajo razliko med analogno in digitalno različico ter da poznajo osnovno delovanje tehnologije v kinu. Zbiranje, urejanje in razvrščanje copat otrokom ni povzročalo težav, so pa bili pri dejavnosti visoko motivirani. V fazi debriefinga so znali povedati kako in na kakšen način smo urejali s copatki ("pol smo jih dali na list take barve"). Spomnili so se katerih je bilo največ, brez problema pa so lahko razbrali tudi številke, ki so jih sami zapisali na barvne liste. Otrokom je zelo v spominu ostalo tudi ko smo si nekaj copatov izposodili iz sosednje skupine ter nato ugibali komu pripadajo. Znali so povedati, da naša predvidevanja niso nujno vedno točna. So pa v sami dejavnosti vidno uživali tako otroci iz našega, kot tudi sosednjega oddelka. Iz pogovora z otroki je zanimiva tudi izjava deklice "danes bi bilo drugače, ker imam druge copate", ker to jasno nakazuje, da otroci poznajo razmerje in povezanost med



	bazo osnovnih podatkov in samim prikazom ter da spremembe enega lahko vplivajo na drugega.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje in izvedba procesa učenja sta bila uspešno prilagojena starostni skupini otrok. Aktivnosti so bile zasnovane tako, da so otroci lahko aktivno sodelovali, raziskovali in sklepali na podlagi lastnih opažanj. Uporaba slikanice "Muca Copatarica" kot izhodišča je bila dobra izbira, saj je otrokom dobro poznana in jih motivira. Različni pristopi, kot so branje, ogled animiranega filma, konkretna izkušnja z zbiranjem in urejanjem podatkov ter sklepanje na podlagi opazovanja, so omogočili celostno učno izkušnjo. Ena izmed uspešnih odločitev je bila vključitev elementov, ki otrokom omogočajo praktično izkušnjo z zbiranjem, shranjevanjem in analiziranjem podatkov. Otroci so lahko skozi konkretno dejavnost spoznavali pomen urejanja informacij in sklepali na podlagi zbranih podatkov. Dejavnost je bila še toliko bolj osebna, ker so bili zbrani elementi njihovi copati. Možna izboljšava bi bila izvedba Vennovega diagrama, s katerim bi lahko otroci na bolj strukturiran način primerjali lastnosti in ugotavljali podobnosti in razlike med skupinami podatkov. To bi dodatno okrepilo njihovo razumevanje kategorizacije in primerjanja podatkov. Aktivnosti so bile prilagojene tako, da so omogočale sodelovanje vseh otrok ne glede na njihove individualne sposobnosti. Pri mlajših otrocih je bil poudarek na preprostem razvrščanju in prepoznavanju vzorcev, pri starejših pa je bil dodan element pisanja števil in bolj kompleksnega razmišljanja (npr. reševanje logičnih ugank pri dejavnosti "Kakšne barve so copatki muce Copatarice"). Izvedba te dejavnosti lahko služi kot primer dobre prakse, saj otrokom omogoča aktivno učenje skozi igro in izkustveno raziskovanje. Poleg tega je bila dejavnost interdisciplinarna, saj je vključevala elemente jezika (pripovedovanje in opisovanje), matematike (razvrščanje, štetje, primerjanje količin), logike (sklepanje na podlagi podatkov) in digitalne pismenosti (razumevanje, da se podatki shranjujejo in analizirajo).

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	● Gibanje: - ● Jezik: - poslušanje zgodbe o Muci Copatarici ter pripovedovanje ob ilustracijah,
---------------------------------	--



	- spodbujanje govorne komunikacije (opisovanje, izražanje misli in izražanje mnenja). ● Matematika: - spoznavanje števil, štetje ter zapisovanje s simboli ali številkami. - razvrščanje copat, - logično sklepanje. ● Družba: - spoznavanje časa skozi kronološko urejanje zgodbe, - spoznavanje osnovnih razlik med analogno (slikanica) in digitalno (audio pravljica ali animirani film) različico pravljice Muca Copatarica. - razvoj socialnih veščin (sodelovanja in timskega dela), ● Narava: - ● Umetnost: - spoznavanje in urejanje barv ter vzorcev
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj - učenje odgovornega ravnanja do copa in osebnih predmetov, - spoznavanje kako skrb in popravilo osebnih predmetov lahko pozitivno vpliva na zmanjševanje odpadkov (trajnostna izbira, sekundarna uporaba). 2. Digitalne kompetence - razvijanje osnovne digitalne pismenosti s primerjanjem analogne in digitalne različice podatkov - reševanje problemov ob delu s podatki (zbiranje, prikazovanje, interpretiranje, analiziranje, napovedovanje).. 3. Zdravje in dobrobit - razvijanje sodelovanja in medsebojne pomoči, - spoznavanje pomena pospravljanja za lastno dobrobit. 4. Podjetnost - sodelovanje in timsko delo, - reševanje problemov, - obvladovanje neuspeha (ob napačnih napovedih).

